

Criação de Modelos para Soluções Computacionais

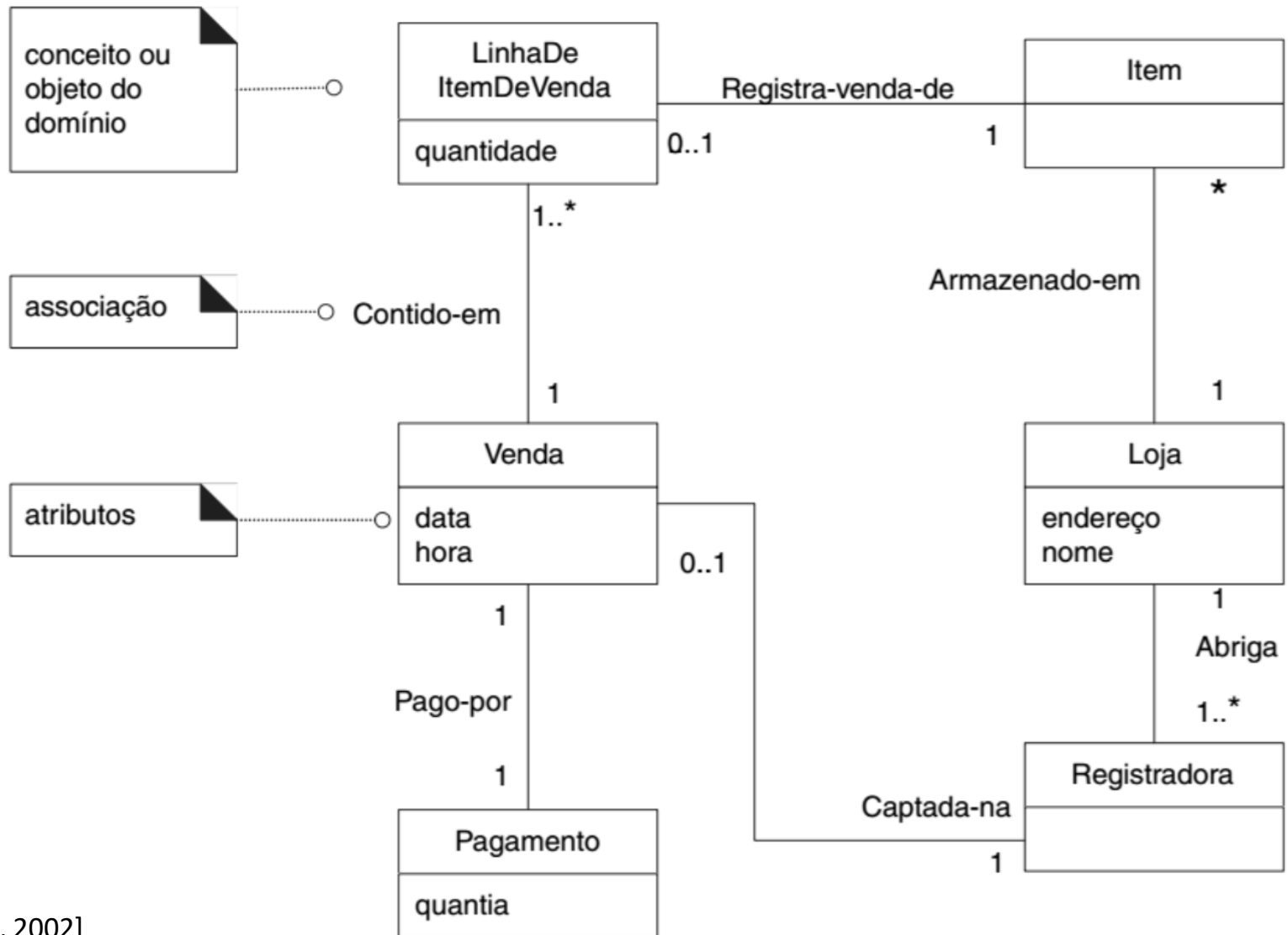
Modelo de Domínio

Profa. Patricia Rucker de Bassi

Modelo de Domínio

- ▶ Artefato mais importante para criar durante a análise orientada a objeto
- ▶ Ilustra **classes conceituais significativas** (para o modelador) no domínio do problema
- ▶ A UML contém notação na forma de diagramas de classe para ilustrar modelos de domínio. Ele deve mostrar:
 - ▶ Objetos do **domínio ou classes conceituais**
 - ▶ **Associações** entre classes conceituais
 - ▶ **Atributos** de classes conceituais

Modelo de Domínio

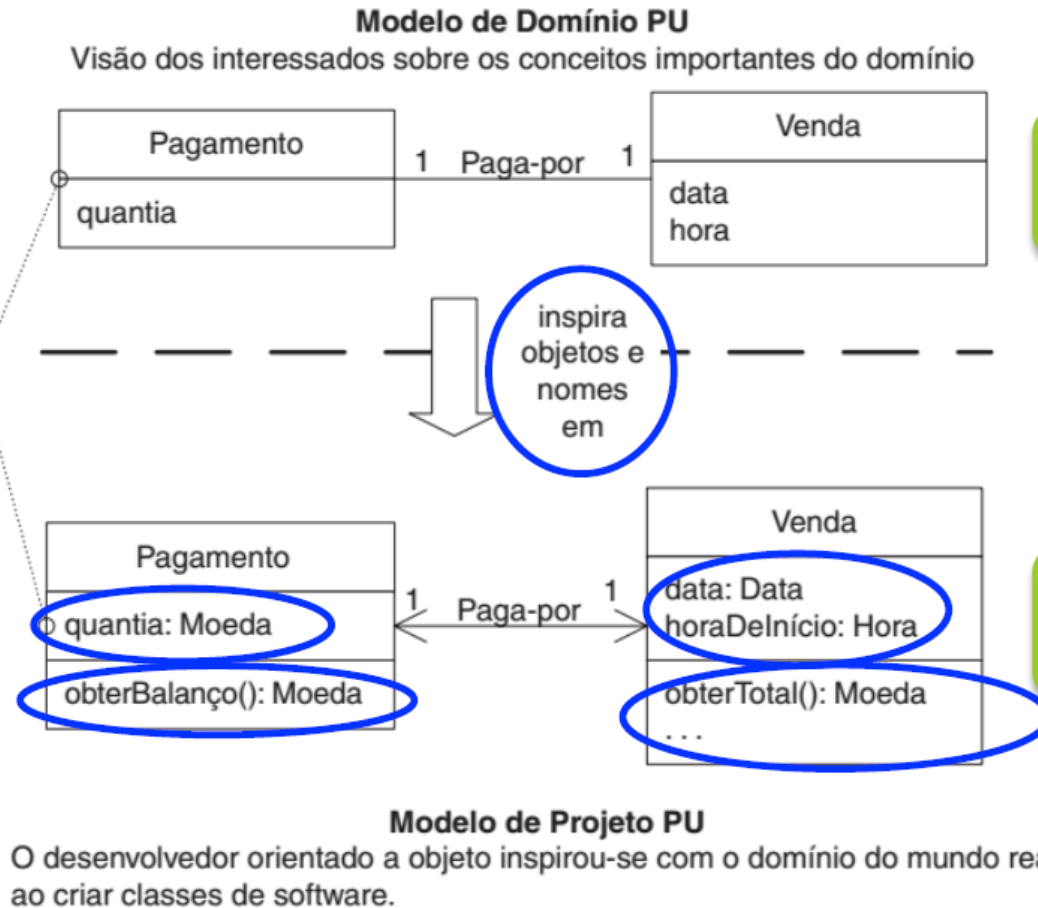


Modelo de Domínio x Modelo de Projeto

Um pagamento no modelo de domínio é um conceito, mas um Pagamento no Modelo de Projeto é uma classe de software. Eles não são a mesma coisa, mas o primeiro inspira o nome e a definição do segundo.

Isso reduz o hiato representacional.

Essa é uma das grandes idéias na tecnologia de objetos.



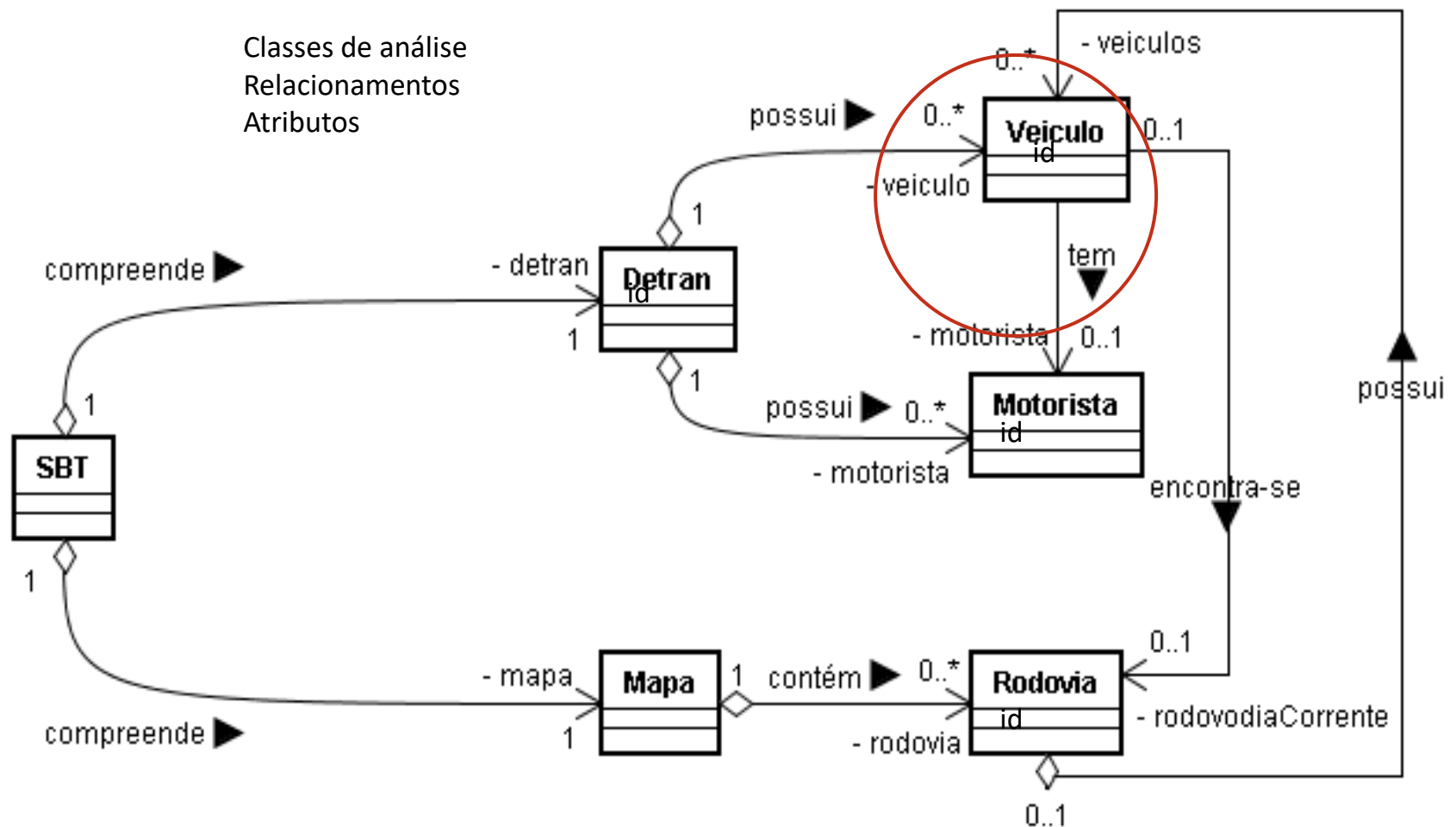
Fase de análise

Fase de projeto

Modelo de Domínio

Fase de
análise

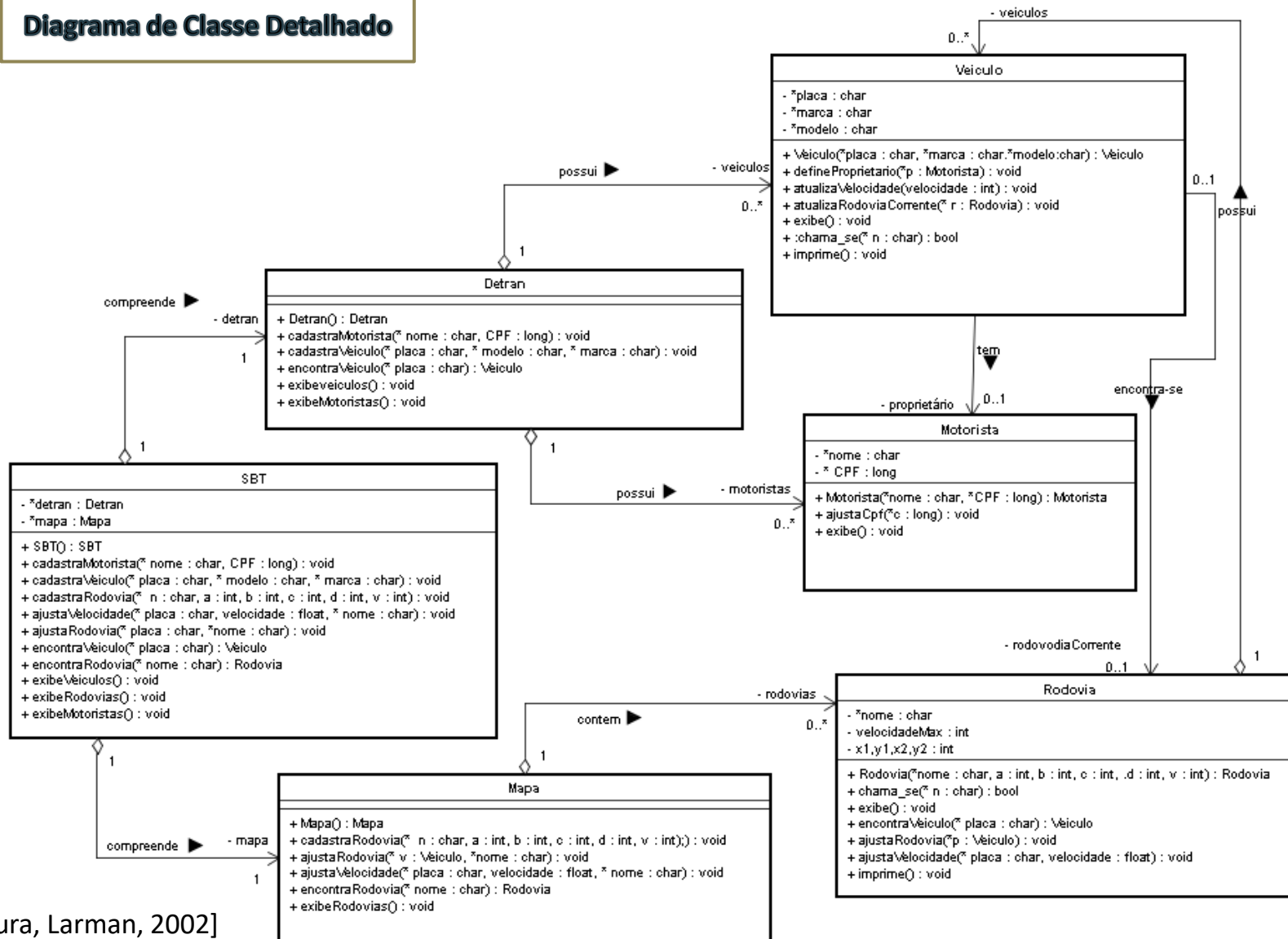
Modelo Conceitual



Modelo de Projeto

Fase de projeto

Diagrama de Classe Detalhado



Modelo de Domínio



► Recomendações para Modelagem do Domínio:

1. Liste as **classes conceituais** candidatas, considerando os requisitos
2. **Desenhe-as** em um Modelo de Domínio
3. Adicione as **associações** necessárias para registrar relacionamentos necessários
4. Adicione os **atributos** necessários para atender os requisitos

Modelo de Domínio - Classes

■ Classes:

- São os blocos de construção mais importante de qualquer sistema orientado a objetos
- Uma classe é uma descrição de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamentos e semântica
- Utiliza-se as classes para capturar o vocabulário do sistema que está em desenvolvimento

Modelo de Domínio - Classes



► Objetos

- Classe: é uma estrutura de dados para declarar variáveis. Essa estrutura serve para definir objetos
 - Uma variável de uma classe é chamada de Objeto
 - Definir uma classe não cria um objeto, assim como um tipo de variável NÃO é uma variável

Classe:

espécie
tamanho
idade

crescer()
fazerFotossíntese ()



Objeto: Arvore



Objeto: Arvore



Objeto: Arvore

Modelo de Domínio - Classes

■ Nome da Classe

- Cada classe **deve ter um nome que a diferencie de outras** classes
- O nome de uma classe pode ser um texto composto por qualquer número de caracteres
- Classes devem ter **nomes com substantivos**
 - Exemplo: Cliente, PaginaWiki, ContaCliente, Endereco ...
 - Evite palavras genéricas como Processador, Dados, Info

Modelo de Domínio - Classes



Como identificar as classes?

- ▶ Quando construímos um diagrama de classe de um sistema qualquer, todas as classes precisam fazer sentido com o domínio do problema
- ▶ Por exemplo, um sistema acadêmico, nos deparamos com objetos, como:



ALUNOS - PROFESSORES



CURSOS

Química	Desenho Geométrico	Português
Biologia	História	Filosofia Espanhol
Ciências	Geografia	Inglês Matemática
Literatura	Sociologia	Física Redação

DISCIPLINAS

Modelo de Domínio - Classes



- ▶ **Observe os seguintes aspectos:**
 - ▶ Quais **informações devem ser armazenadas** ou transformadas? (vendas, compras, estoque)
 - ▶ Quais **sistemas existentes vão interagir** com o sistema que está sendo desenvolvido? (operadora de crédito)
 - ▶ **Papéis desempenhados** por atores no contexto do negócio podem ser vistos como classes? (consumidor, cliente, fornecedor). Quais as estruturas organizacionais? (departamentos da empresa)
 - ▶ Quais os modelos, bibliotecas de classes gerados em projetos anteriores?

Modelo de Domínio - Classes



► Procure por:

- Substantivos (pessoa, compra, produto, pagamento)
- Expressões que denotem substantivos (autorização de pagamento)
- Verbos que indiquem um possível conceito (comprar, pagar)

Modelo de Domínio - Classes



Sistema de Controle Escolar

- Deseja-se construir um sistema acadêmico. Para isso, são registrados os cursos disponíveis, onde cada curso um possui um *nome, carga horária e valor* . Quando um curso vai ser oferecido, é registrada uma turma , informando os seguintes dados: *número da turma, data de início e número de vagas* . Uma matrícula de um aluno em uma turma consiste na *data de matrícula e no número de prestações* em que o aluno vai pagar o curso. Para cada aluno , é necessário cadastrar seu *nome, cpf, e data de nascimento* .



Modelo de Domínio - Atributos

■ Atributos da Classe:

- Um atributo é uma propriedade nomeada de um classe, que descreve um intervalo de valores aos quais as instâncias da propriedade podem apresentar
- Cada atributo tem um **nome**
- O **nome** do atributo pode ser um texto, como o nome das classes deve ser um substantivo
 - Exemplos: nome, endereco, telefone, dataNascimento,

Modelo de Domínio - Classes



Sistema de Controle Escolar

- Deseja-se construir um sistema acadêmico. Para isso, são registrados os cursos disponíveis, onde cada curso um possui um *nome, carga horária e valor* . Quando um curso vai ser oferecido, é registrada uma turma , informando os seguintes dados: *número da turma, data de início e número de vagas* . Uma matrícula de um aluno em uma turma consiste na *data de matrícula e no número de prestações* em que o aluno vai pagar o curso. Para cada aluno , é necessário cadastrar seu *nome, cpf, e data de nascimento* .



Curso
nome carga_Horaria valor

Turma
numero data_inicio numVagas

Matricula
data numPrestações

Aluno
nome cpf data_nasc

Atividade

- ▶ Utilizando uma ferramenta de modelagem de UML
 - ▶ Astah
 - ▶ Draw.io
- ▶ Criar as classes do exemplo do Sistema de Controle Acadêmico.
- ▶ Inserir os atributos nas respectivas classes.
- ▶ Condução: individual
- ▶ Tempo: 10 minutos

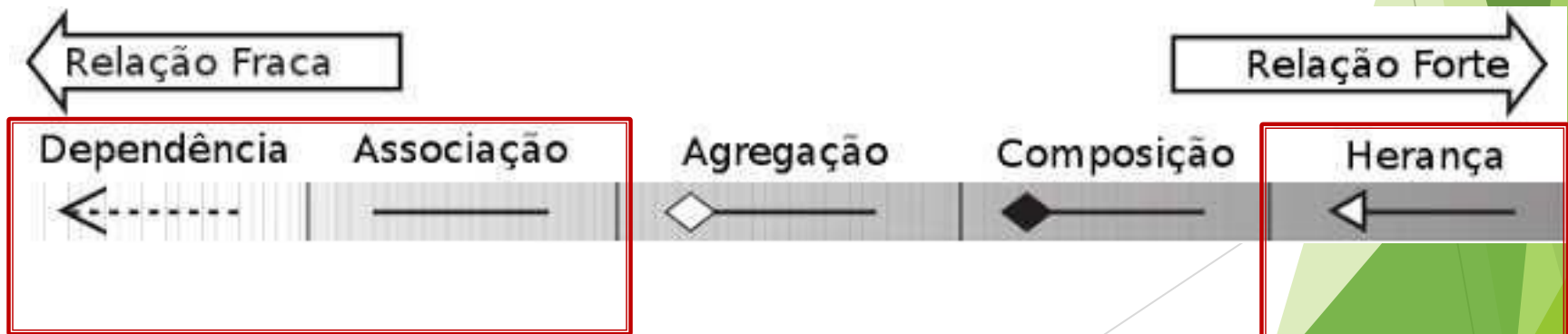


Modelo de Domínio Relacionamentos

Modelo de Domínio - Relacionamentos

■ Relacionamentos entre as Classes

- Os objetos tem relações entre eles: um professor ministra uma disciplina para alunos numa sala, um cliente faz uma reserva de alguns lugares para uma data, etc. Essas relações são representadas também no diagrama de classe
- A UML reconhece três tipos como os mais importantes de relações: **associação, generalização (ou herança) e dependência**



Modelo de Domínio - Relacionamentos

■ Associação entre classes

- Representada através de um segmento de reta ligando as classes cujos objetos se relacionam
 - **Nome da Associação**
 - Quando usado, deverá ser escrito junto à linha que representa a associação, normalmente um verbo (não é obrigatório)
 - **Multiplicidades**
 - Cada associação em um diagrama de classes possui duas multiplicidades, uma em cada extremo da linha de associação.
 - **Navegabilidade ou direção de leitura**
 - Indica como a associação deve ser lida



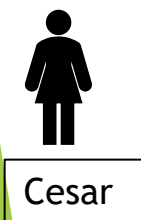
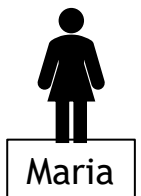
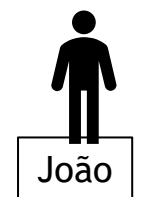
Modelo de Domínio - Relacionamentos

■ Associação entre classes

- Para representar o fato de que objetos podem se relacionar uns com os outros, utiliza-se a associação
- Associação representa que duas classes possuem uma ligação (link), significando por exemplo que elas "conhecem uma a outra"

Relacionamentos

Mundo real



Quem é o dono do carro?

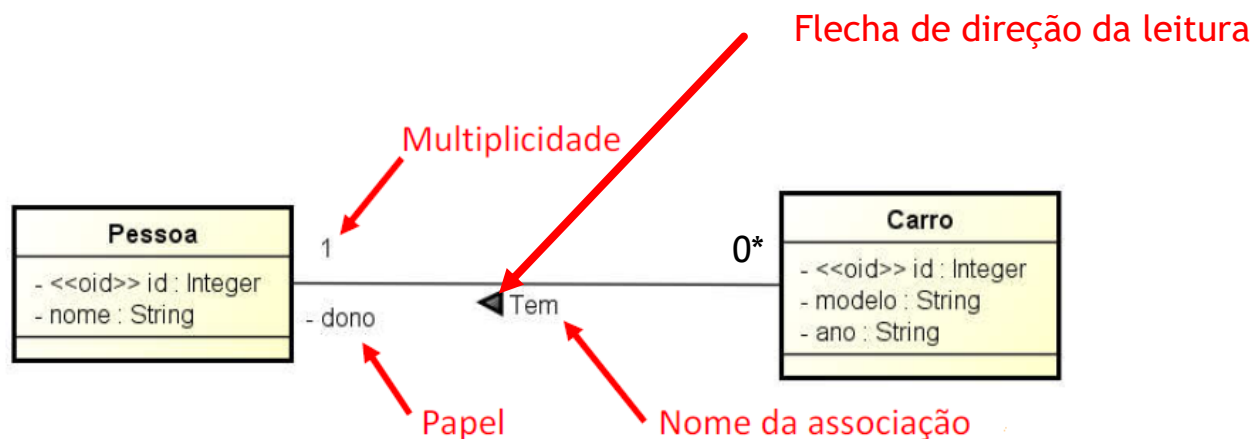


Ocorrem quando são identificados relacionamentos entre objetos de duas classes distintas.

Relação classes conceituais



Notação para associação em UML



Modelo de Domínio - Relacionamentos

O que é multiplicidade?

É a quantidade mínima e máxima de objetos que uma associação permite em cada um de objetos.

Nome	Simbologia
Apenas Um	1..1 (ou 1) (ou em branco)
Zero ou Muitos	0..* (ou *)
Um ou Muitos	1..*
Zero ou Um	0..1
Intervalo Específico	$l_i..l_s$

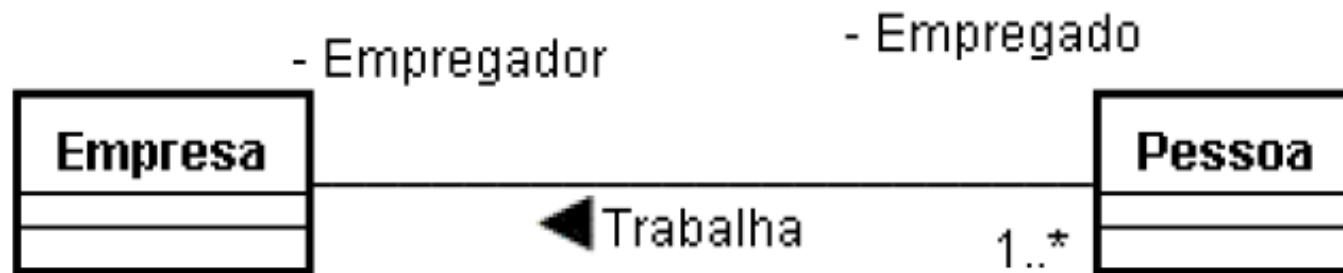
Modelo de Domínio - Relacionamentos

■ Opções de Multiplicidade

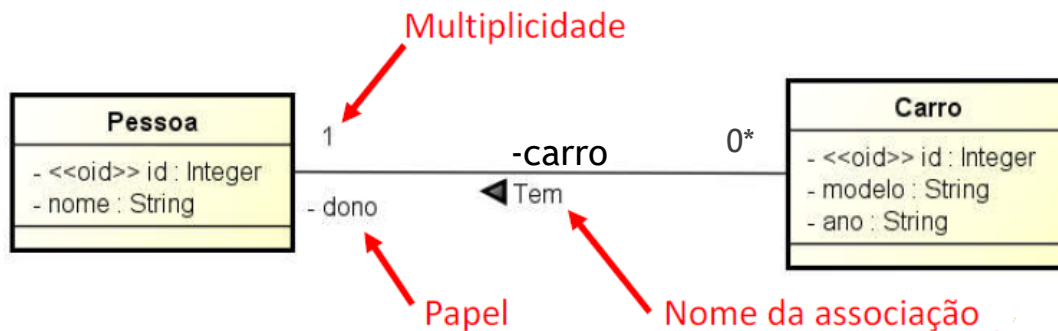
Multiplicidade	Significado
0..1	No mínimo zero (nenhum) e no máximo um. Uma instância da classe se relaciona com as instâncias da outra classe.
1..1	Um somente um. Um objeto se relaciona apenas com um objeto.
0..*	No mínimo nenhum e no máximo muitos. Pode haver ou não instâncias da classe participando do relacionamento.
1..*	No mínimo um e no máximo muitos. Pode haver pelo menos um objeto envolvido, ou pode haver vários objetos envolvidos.
3..5	No mínimo três e no máximo cinco.

Modelo de Domínio - Relacionamentos

- Exemplo - nome de associação, multiplicidade, direção de leitura e papéis



Multiplicidade



Pergunte para os dois lados:
1 <conceito> pode está relacionados a quantos <conceitos>

1 carro pode ter quantos donos?

1 pessoa pode ter quantos carros?

Atenção:
sempre inicie
a pergunta
com "1"

Identificar associações (relacionamentos)



Essas associações normalmente correspondem a verbos estáticos ou frases verbais.



Exemplo:

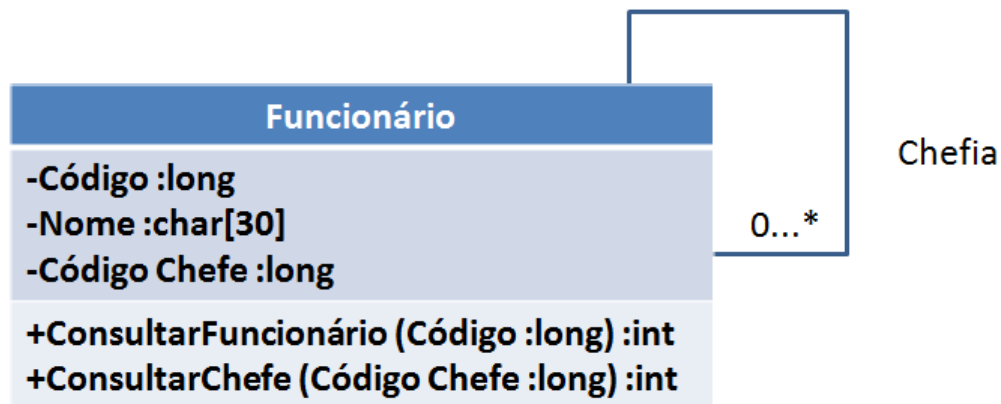
Biblioteca **possui** Livros.
Banco **mantém** Conta.
Pedido **contém** itens de pedido.



Tipo de associações: Unária, Binária e Ternária

Associação unária

- É quando existe um relacionamento de um objeto de uma classe com objetos da mesma classe.



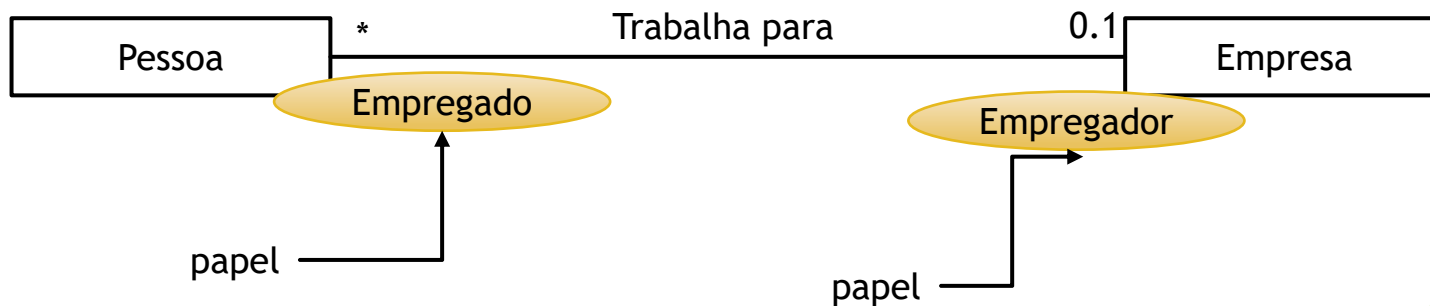
Associação Binária

- Ocorrem quando existem relacionamentos entre objetos de duas classes.



Nome nas extremidades

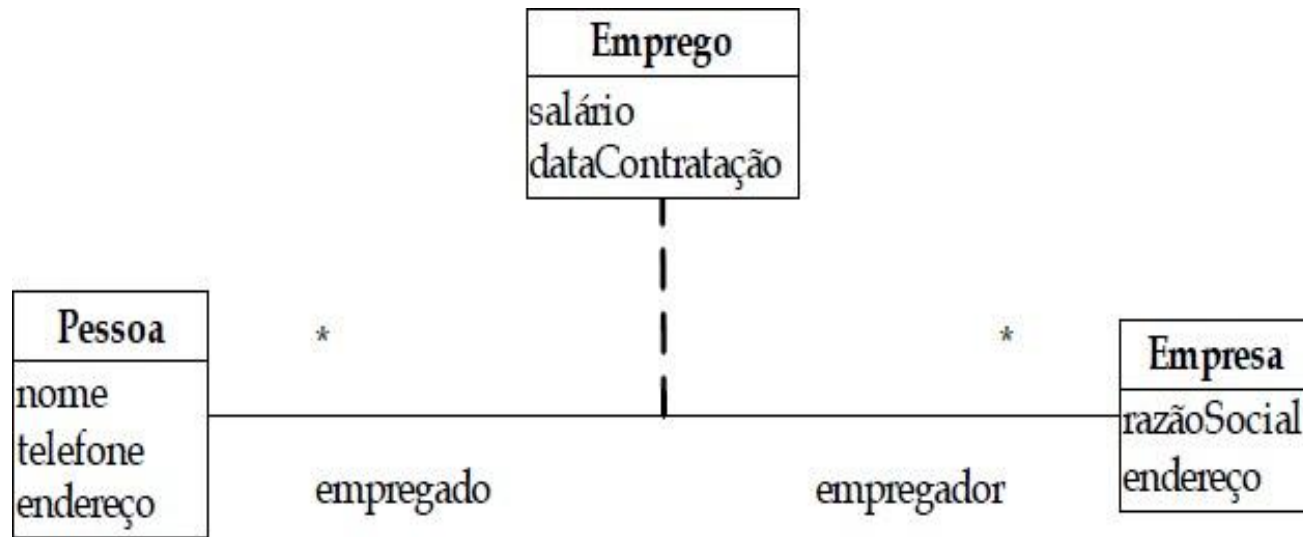
- ▶ São opcionais.
- ▶ O nome aparece na extremidade da associação.



Modelo de Domínio - Relacionamentos

■ Classe associativa

- É uma classe que está ligada a uma associação, ao invés de estar ligada a outras classes
- É normalmente necessária quando duas ou mais classes estão associadas, e é necessário manter informações sobre esta associação (histórico)



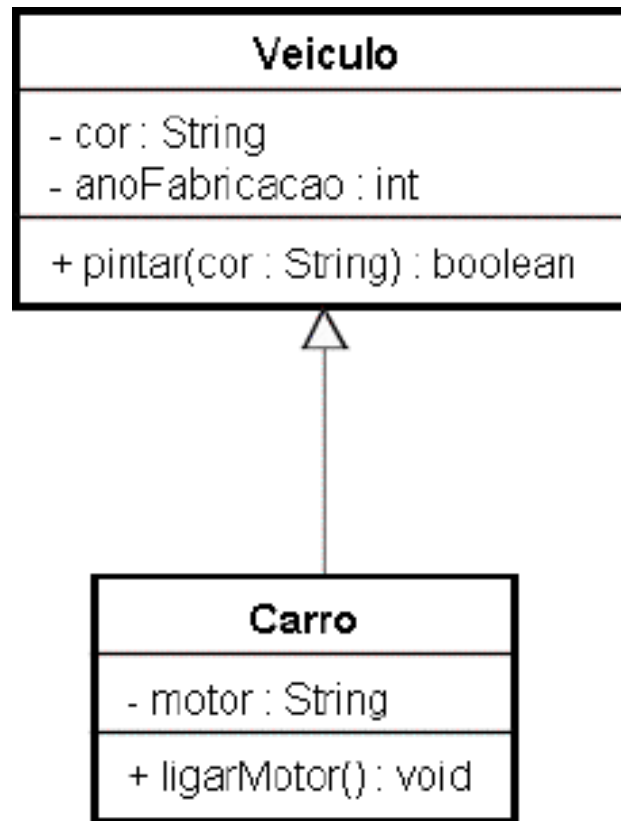
Modelo de Domínio - Relacionamentos

■ Generalização ou Herança

- É um tipo de relacionamento similar à associação de mesmo nome em um Diagrama de Casos de Uso
- Seu objetivo é identificar classes-mãe, chamadas gerais e classes-filhas, chamadas especializadas
- Significa ser capaz de incorporar os atributos e métodos de uma outra classe previamente definida

Modelo de Domínio - Relacionamentos

- Exemplo da utilização da Generalização ou Herança



Modelo de Domínio - Relacionamentos

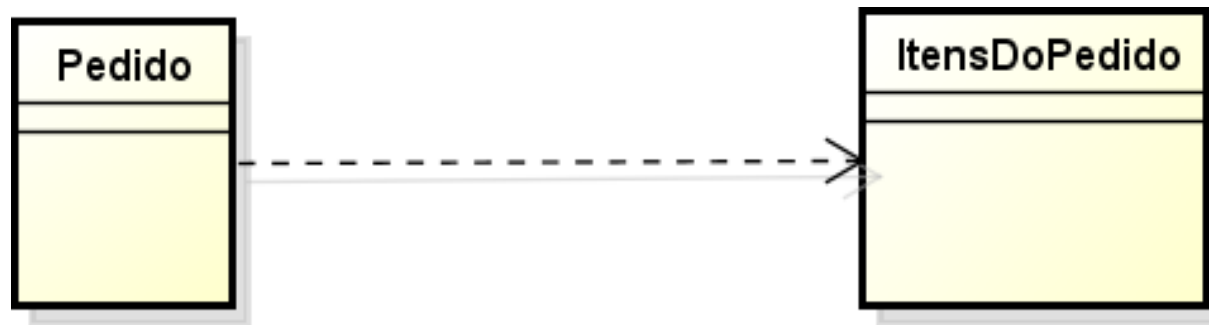
■ Dependência

- São relacionamentos de utilização, determinando as modificações na especificação de um item, ou seja, uma mudança na especificação de um elemento pode alterar a especificação do elemento dependente
- A dependência entre classes indica que os objetos de uma classe usam serviços dos objetos de outra classe
- É representada graficamente com linhas tracejadas apontando o item do qual o outro depende

Modelo de Domínio - Relacionamentos

■ Dependência

No exemplo só pode existir um **item no pedido**... se existir o **pedido**



Modelo de Domínio - Relacionamentos

■ Agregação

- É um caso especial de associação e, conseqüentemente, multiplicidades, nome da associação e papéis, podem ser usados normalmente
- Utilizada para representar conexões que guardam uma relação *todo-parte* entre si
- Em uma agregação, um objeto está contido no outro, ao contrário de uma associação
- Onde se puder usar uma agregação, uma associação também poderá ser utilizada

Modelo de Domínio - Relacionamentos

■ Agregação

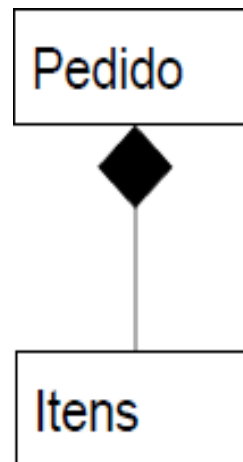
- Representada através de uma linha conectando as classes relacionadas, com um losango perto da classe que representa o todo
- As agregações são assimétricas: se um objeto A é parte de um objeto B, B não pode ser parte de A



Modelo de Domínio - Relacionamentos

■ Composição

- Uma variação da associação de agregação
- Ela tenta representar um vínculo mais forte entre objetos-todo e objetos-parte, procurando demonstrar que os objetos-parte têm que pertencer exclusivamente a um único objeto-todo com que se relacionam



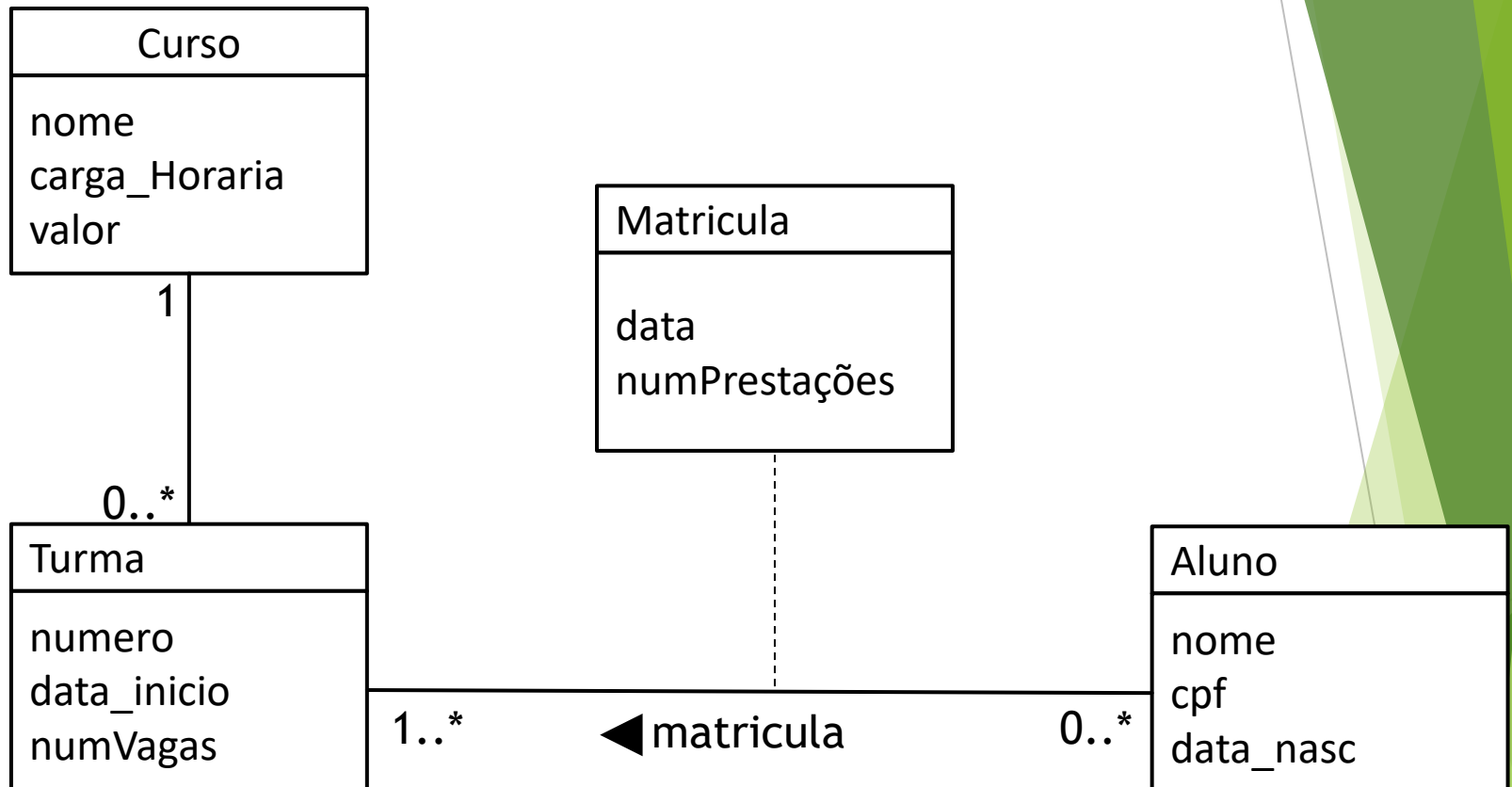


Modelo de Domínio - Exemplo

Sistema de Controle Escolar

- *Deseja-se construir um sistema acadêmico. Para isso, são registrados os cursos disponíveis, onde cada curso possui um nome, carga horária e valor . Quando um curso vai ser oferecido, é registrada uma turma , informando os seguintes dados: número da turma, data de início e número de vagas . Uma matrícula de um aluno em uma turma consiste na data de matrícula e no número de prestações em que o aluno vai pagar o curso. Para cada aluno , é necessário cadastrar seu nome, cpf, e data de nascimento .*

Modelo de Domínio - Exemplo



Atividade

- ▶ Utilizando uma ferramenta de modelagem de UML
 - ▶ Astah
 - ▶ Draw.io
 - ▶ Utilizando as classes já criadas.
 - ▶ Relacionar as classes conforme o Exemplo do Sistema de Controle Acadêmico.
-
- ▶ Condução: individual
 - ▶ Tempo: 10 minutos





Vamos
praticar!

ATIVIDADE I

DESCRIÇÃO: reconstrua o modelo conceitual para o contexto do Sistema de Controle Escolar, com as novas informações:

- Cada aluno passa por várias avaliações durante o desenrolar do curso que está cursando. Uma avaliação possui peso e data.
- Depois que a avaliação ocorre, é registrado resultado de cada aluno da turma (a nota que ele tirou).
- Um aluno é aprovado em um curso se sua nota total for maior ou igual à nota mínima de aprovação prevista para o curso.

CONDUÇÃO: Individual
TEMPO: 15 minutos

1. Classes conceituais
2. Associações entre classes
3. Atributos de classes

Modelo de Domínio - Atividade I

Sistema de Controle Escolar

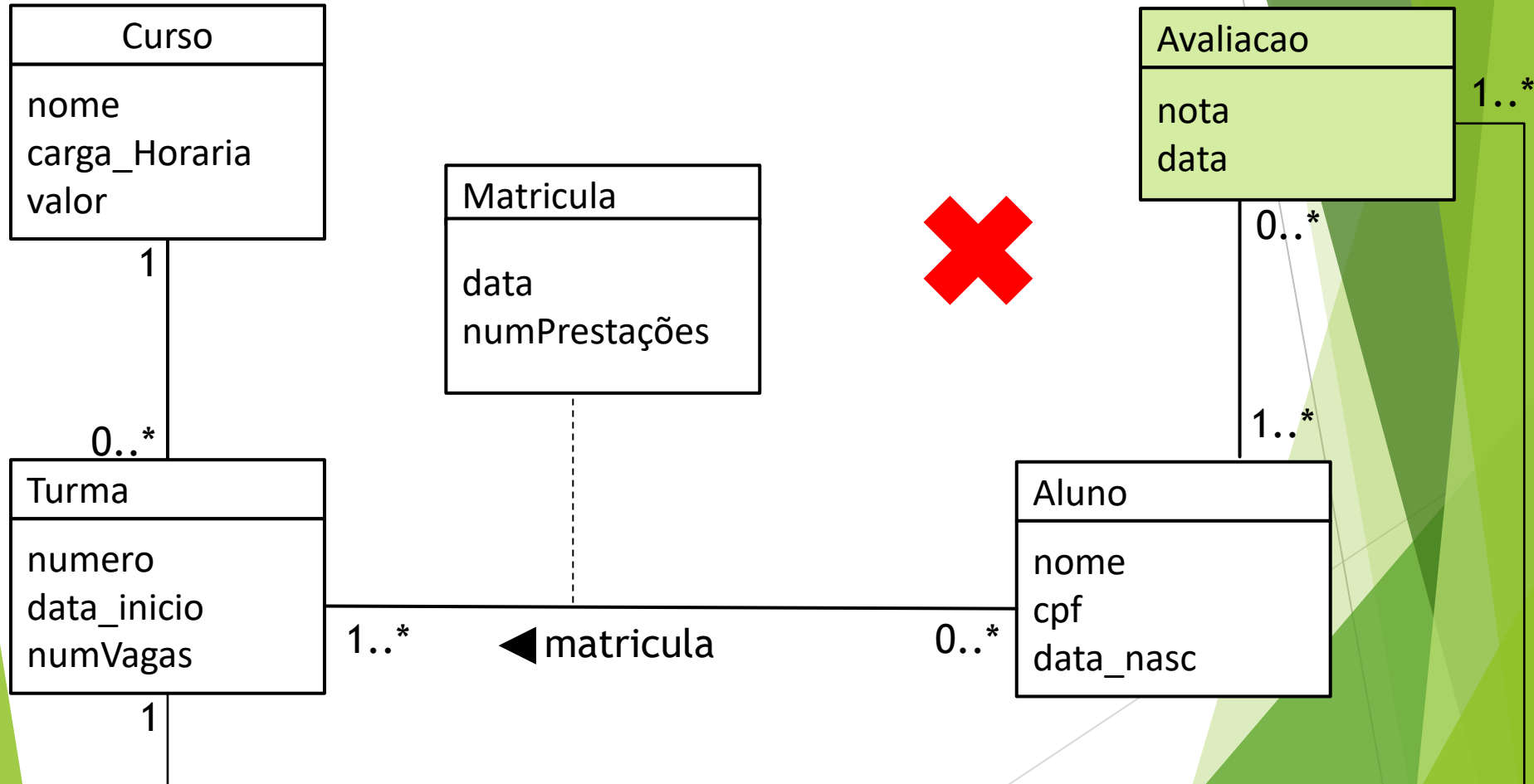
- *Deseja-se construir um sistema acadêmico. Para isso, são registrados os cursos disponíveis, onde cada curso um possui um nome, carga horária e valor . Quando um curso vai ser oferecido, é registrada uma turma , informando os seguintes dados: número da turma, data de início e número de vagas . Uma matrícula de um aluno em uma turma consiste na data de matrícula e no número de prestações em que o aluno vai pagar o curso. Para cada aluno , é necessário cadastrar seu nome, cpf, e data de nascimento .*

Novo

Cada aluno passa por várias avaliações durante o desenrolar do curso que está cursando. Uma avaliação possui peso e data de aplicação. Depois que a avaliação ocorre, é registrado resultado de cada aluno da turma (a nota que ele tirou). Um aluno é aprovado em um curso se sua nota total for maior ou igual à nota mínima de aprovação prevista para o curso.

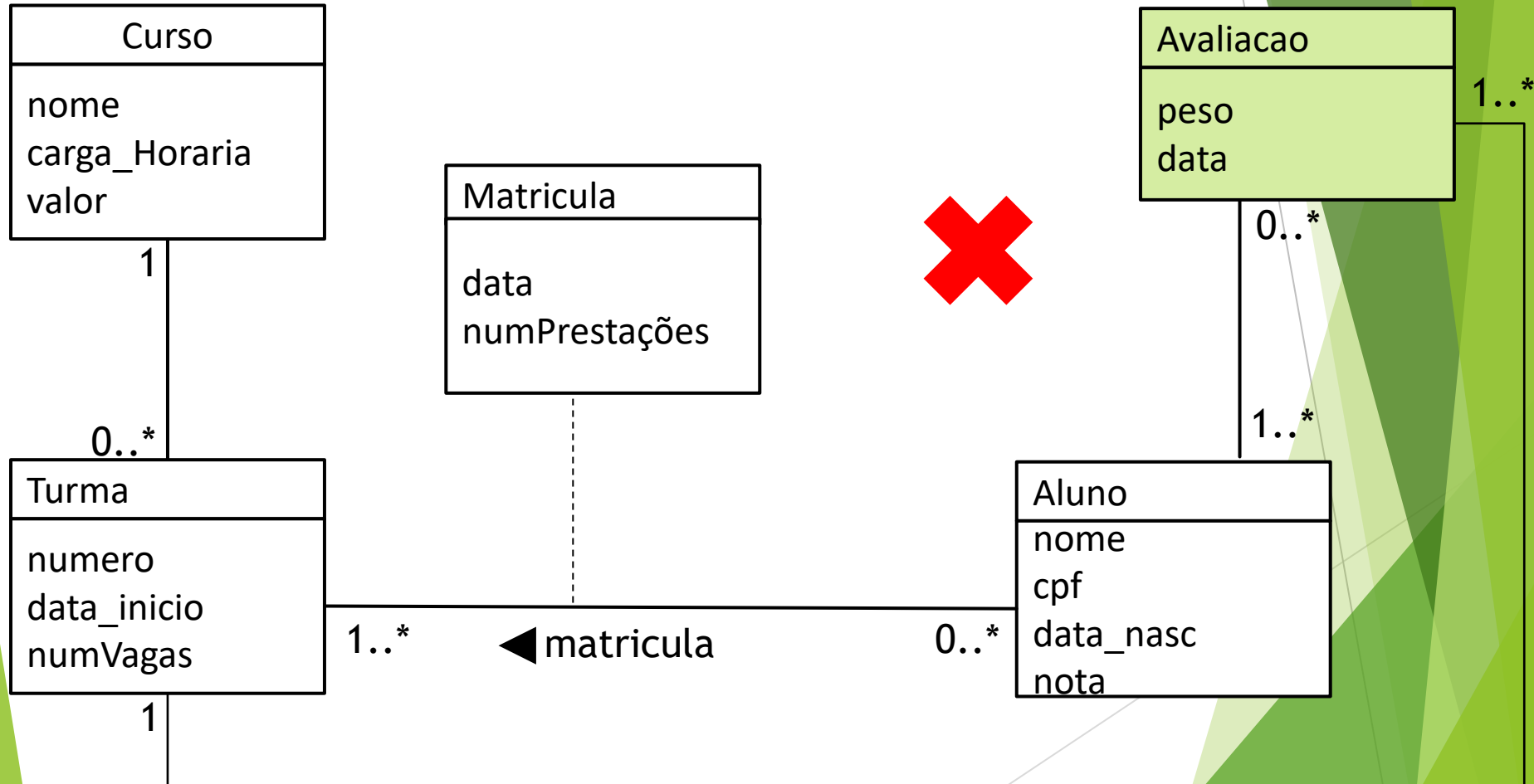
Modelo de Domínio

■ Atividade I – possível resultado



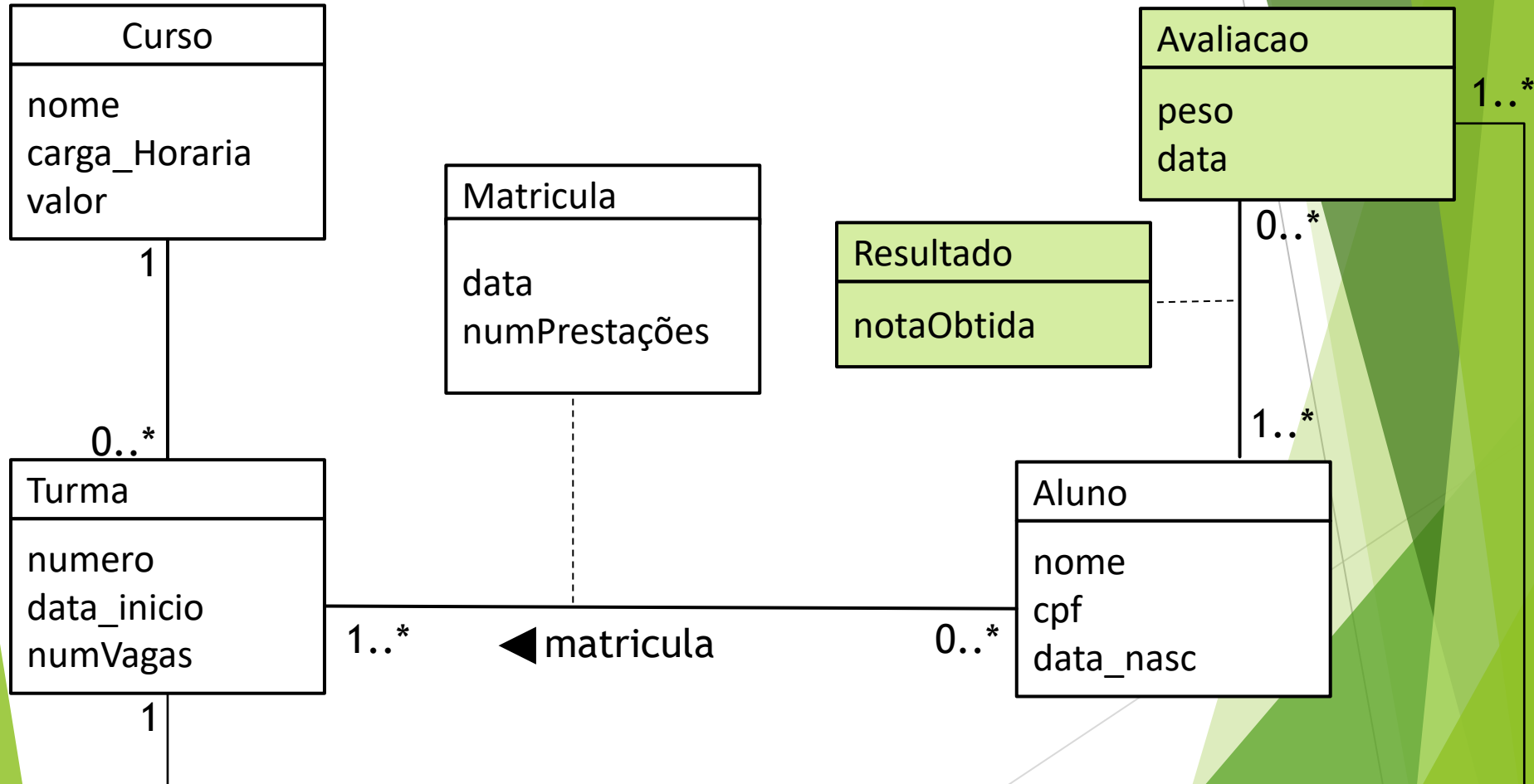
Modelo de Domínio

■ Atividade I – possível resultado



Modelo de Domínio

■ Atividade I – possível resultado



ATIVIDADE II

DESCRIÇÃO: construa o modelo conceitual para o contexto a seguir:

- Deseja-se construir um sistema para gerenciar as informações de campeonatos de handebol, que ocorrem todo ano.
- Deseja-se saber nome, data de nascimento, gênero e altura dos jogadores de cada time, bem qual deles é o capitão de cada time.
- Cada partida do campeonato ocorre em um estádio, que possui nome e endereço.
- Cada time possui seu estádio-sede e, assim, cada partida possui um time mandante (anfitrião) e o time visitante.
- O sistema deve ser capaz de listar as partidas já ocorridas e não ocorridas de um campeonato.
- O sistema deve também ser capaz de listar a tabela do campeonato, ordenando os times por classificação, que é calculada em primeiro lugar por saldo de vitórias e em segundo lugar por saldo de gols.

CONDUÇÃO: Equipe
TEMPO: 20 minutos

1. Classes conceituais
2. Associações entre classes
3. Atributos de classes

Modelo de Domínio

■ Atividade I – classes e atributos (aula anterior)

Campeonato
id
ano

Time
id
nome

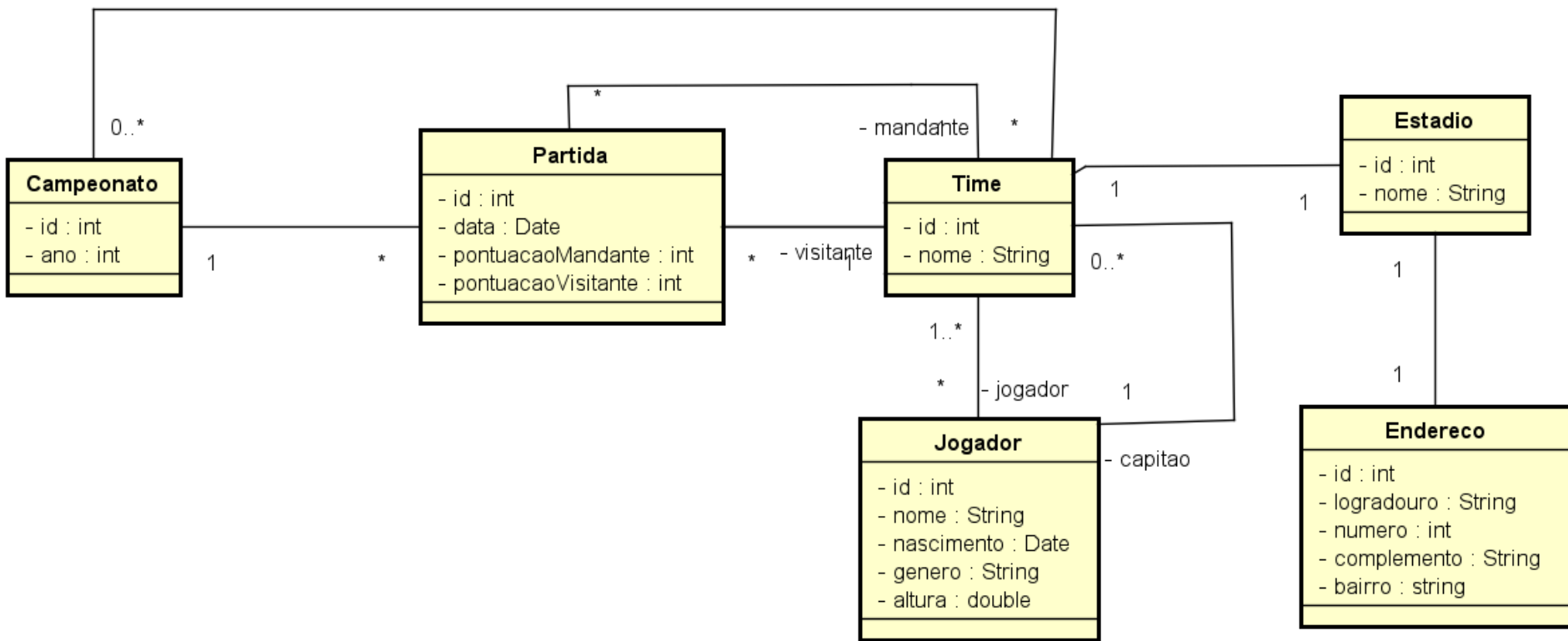
Jogador
id
nome
nascimento
genero
altura

Partida
id
data
pontuacaoMandante
pontuacaoVisitante

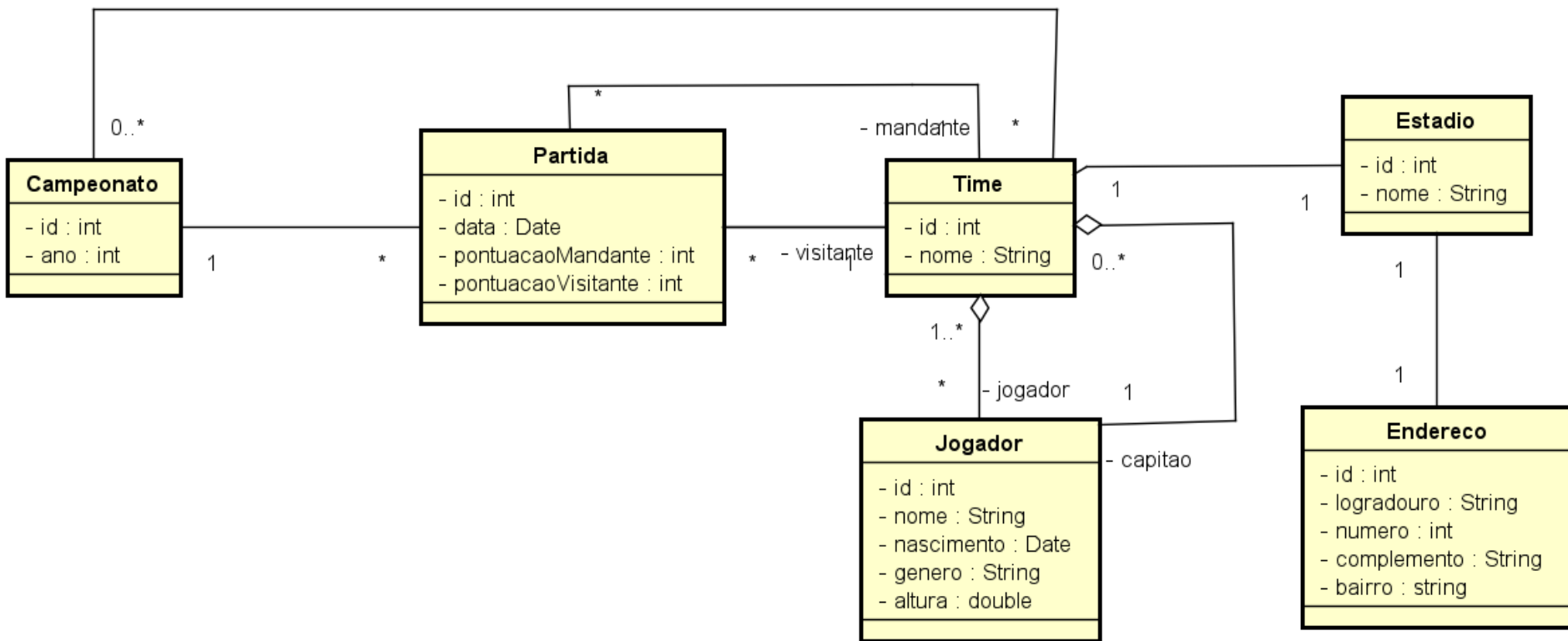
Estadio
id
nome

Endereco
id
logradouro
numero
complemento
bairro

Modelo de Domínio



Modelo de Domínio



ATIVIDADE III

DESCRIÇÃO: construa o modelo conceitual para o contexto a seguir

1. Um loja online pode ter vários clientes ou nenhum.
2. O cliente pode visualizar os produtos da loja online sem precisar estar registrado no site da loja, inclusive ele pode adicionar os produtos desejados no carrinho de compras.
3. Para finalizar o pedido de compra, o cliente deve estar devidamente cadastrado e logado no sistema da loja. Só assim, ele poderá realizar o pagamento.
4. É gerado uma nota fiscal quando o pedido é concluído. A nota fiscal possui o endereço de cobrança. Já o pedido tem o endereço de cobrança e o endereço de entrega, uma vez que em uma loja online, o cliente pode informar dois endereços: endereço de entrega e endereço de cobrança.

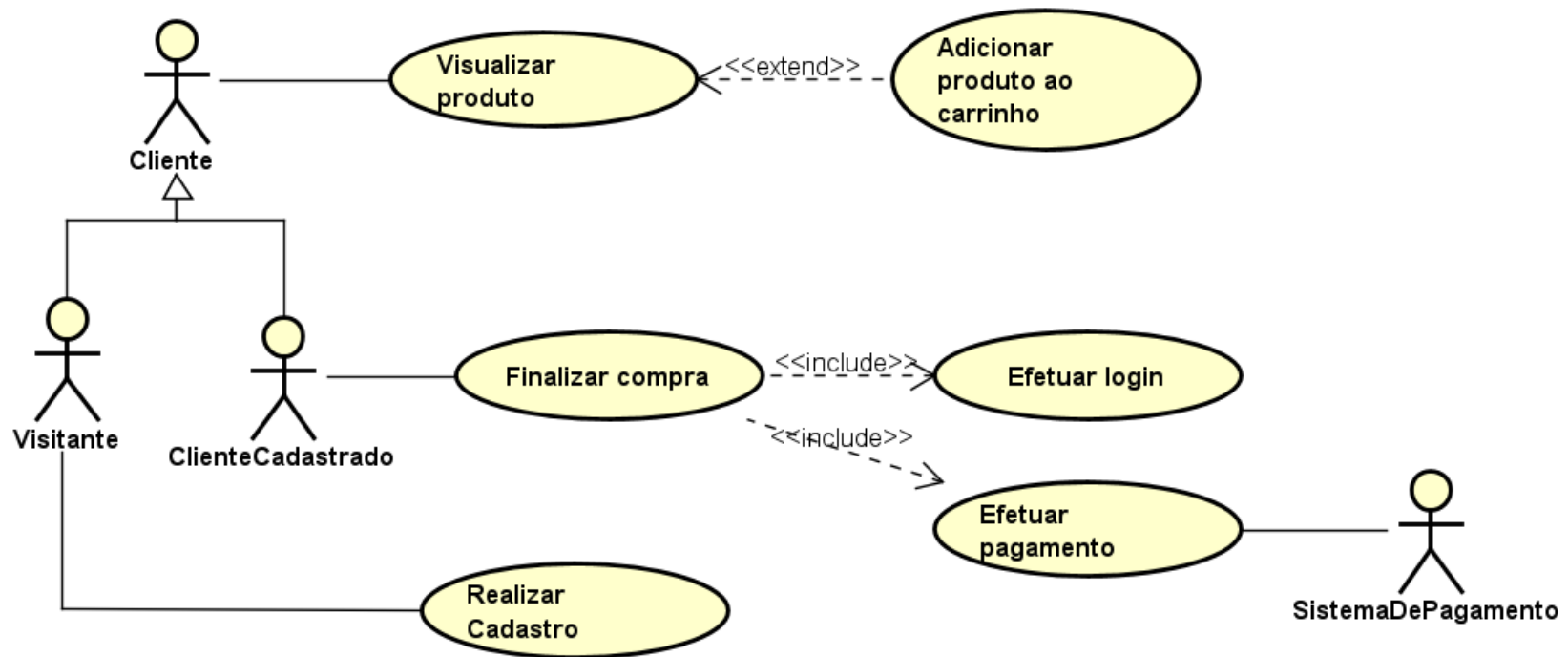
CONDUÇÃO: Equipe

TEMPO: 30 minutos

1. Classes conceituais
2. Associações entre classes
3. Atributos de classes

ATIVIDADE III

Diagrama de Caso de Uso



Modelo de Domínio

